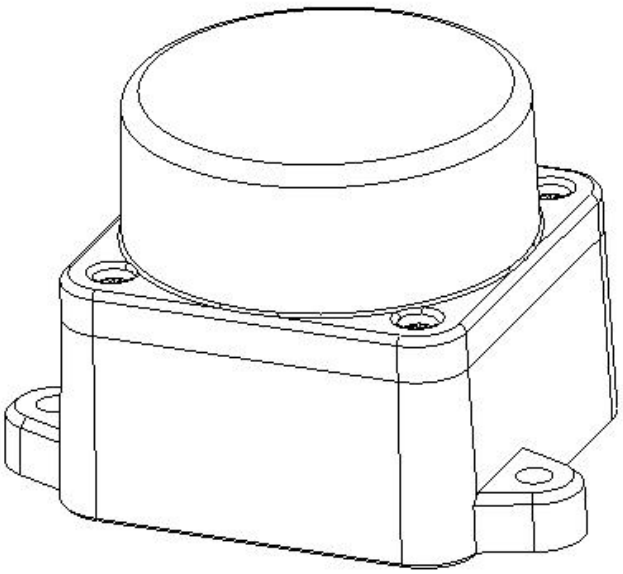
国科光芯
CHINA SCIENCE PHOTON CHIP

COIN-D6

开发手册



V1.0

目 录

数据格式标准说明.....2
1、雷达工作方式.....2
2、雷达指令格式.....2
2.1、雷达设备信息指令.....3
2.2、雷达数据指令.....4
修订.....6

数据格式标准说明

1、雷达工作方式

- COIN-D6 激光雷达支持指令控制启停功能。上电后雷达处于停止扫描测距状态，此时可通过指令进行启动和停止控制

启动：

Send:0xAA 0x55 0xF0 0x0F

Ok Ack:0xA5,0x5A,0x50,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xA8

Error Ack: 0xA5,0x5A,0x55,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE9

停止：

Send: 0xAA 0x55 0xF5 0x0A

Ok Ack: 0xA5,0x5A,0x55,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0Xad

Error Ack: 0xA5,0x5A,0x55,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE9

- COIN-D6 激光雷达在转速稳定后才输出数据，在转速调整过程中，伴随部分 0xFE 或 0xFF 的双字节速度调整指令。
- COIN-D6 激光雷达通过内部调速模组进行闭环调节，固定转速为 10Hz。

2、雷达指令格式

A5	5A	XX	XX	YY	YY	ZZ									

A5	5A	：包头
XX	XX	：长度，低位在前，如 05 00 代表长度 5
YY	YY	：校验和，除了此字段外所有字节和
ZZ		：包类型，0x81=上传雷达数据；0x01=上传雷达信息

									：数据区

2.1、雷达设备信息指令

雷达信息上传，本条指令为雷达上电的发出的第一条指令，上传指令详细描述了 COIN-D6 激光雷达设备的信息。

A5	5A	14	00	E3	02	01	数据区

其中数据区长度为 20 个字节,以下为具体数据：

字节偏移：

1		3		5		7		9		11		13		15		17		19	
43	4F	49	4E	2D	44	34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01

第 1-12 字节为激光雷达型号。其中，第 1-7 字节为 COIN-D6 的 ASCII 码；第 8-12 字节为保留。

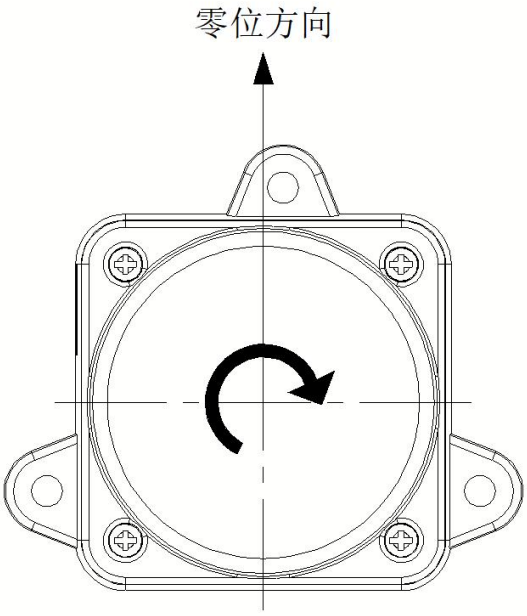
第 13-14 字节为 00 00，代表雷达数据零度角与标识零度角的偏差，COIN-D6 结构上已完成角度补偿，忽略此补偿值。

第 15 字节为 0x00，代表雷达旋转方向为顺时针。

第 16 字节为 0x01，表示需要在扫地机的驱动代码中实现角度矫正。

第 17-19 字节预留，默认为 0。

第 20 字节为 0x01，表示当前的软件版本号为 Rev 1。



2.2、雷达数据指令

开始扫描，在开始扫描前固定发送，本条指令为雷达上电后发出的第二条指令。

A5	5A	00	00	80	01	81	数据区

其中，0x80 0x01 为检验和，0x81 为类型码。

数据区为系统扫描的点云数据，统一数据格式如下。

PHL	PHH	M&T	LSN	FSAL	FSAH	LSAL	LSAH	CSL	CSH	S1_L	S1_2nd	S1_H	S2_L	S2_2nd	S2_H	.. .. ..
AA	55															

点云数据格式解析

标识	定义	描述
PH(2B)	数据包头	固定为 0x55AA,小端模式。
M&T(1B)	扫描频率及数据包类型	M-bit1:bit7；表示当前雷达的扫描频率，起始数据包中该值为有效标识，点云数据包中，默认为 0； T-bit0:表示当前数据包的类型; 0x00:点云数据包 0x01:起始数据包。
LSN(1B)	采样点数量	表示当前数据包中包含的采样点数量；起始数据包中只有 1 个起始点的数据，该值为 1。
FSA(2B)	起始角度	采样数据中第一个采样点对应的角度数据，小端模式。
LSA(2B)	结束角度	采样数据中最后一个采样点对应的角度数据,小端模式。
CS(2B)	校验码	当前数据包的校验码，采用双字节异或对当前数据包进行校验
Si(3B)	采样数据	系统测试的采样数据，为采样点的距离值、强度值

M&T **解析**:

M:表示当前的扫描频率，M= $\frac{M\&T\gg1}{10}$;

T:表示数据包类型；T=(M&T)&0x01；当检测到 T=1 时，表明该包数据为起始数据包，表示激光雷达一圈点云数据的开头，该数据包中 LSN = 1， 即 Si 的数量为 1；

Si 解析:

Si 信息包含采样点的距离值、强度值等信息。具体格式定义如右下图所示。

具体动作定义为:

Intensity[5:0]	Reserve	Si_L
Distance[5:0]	Intensity[7:6]	Si_2
Distance[13:6]		Si_H

强度解析:

强度表示为采样点对应采样光斑的有效强度，用于提示该采样点的回波强度，表达为 Intensity，长度为一个字节（8bit）。

Intensity=(Si_2nd &0x03)*64+(Si_L>>2);

距离解析:

距离表示为采样点对应的测距信息，长度为 14bit，单位为 mm。

Distance = Si_H*64+(Si_2nd >>2);

角度解析:

角度数据保存在 FSA 和 LSA 中，分别表示起始角度和结束角度，每一个角度数据有如下的数据结构，采用小端模式。

AngleL[7:1]	C[0]	AngleH[7:0]

其中，C 是校验位，其值固定为 1。角度解析具体过程如下:

起始角 FSA 解算公式: Angle_fsa = (FSA>>1)/64;

结束角 LSA 解算公式: Angle_lsa = (LSA>>1)/64;

中间角解算公式: Angle(i) =

$$(FSA>>1)/64+\frac{(LSA>>1)/64-(FSA>>1)/64}{LSN-1}*(i-1); \qquad [i=2,3...LSN-1]$$

亥发棒忘低谣框 >

高反标志位表示当前采样点是否为高反材质，表达为 High Reflection。Bit[0] 为高反材质标记位置，Bit[1] 为预留位。

[0X01] 代表当前采样点为高反材料，例如 3M 反光贴，金属或者其他反射率超过 300%的材料。 [0X00] 代表反射率低于 100%的材料。

校验码解析：

校验码采用双字节异或，对当前数据包进行校验，其本身不参与异或运算，且异或顺序不是严格按照字节顺序，其异或顺序如图所示，需要注意的是，由于采样数据 Si 有 3 个字节，需要将 Si 第 3 个字节的高 8 位补零再异或，如右下图所示 D5、D6，D6 中 MSB 补 0。

因此，校验码解算公式为：

CS=$XOR_1^n(Di)$ $i=1,2,...n$

$XOR_1^n(Di)$为异或累计公式，表示将 D1,D4...Dn 的元素进行异或。异或运算与元素顺序无关。

LSB	MSB	
PHL	PHH	D1
M&T	LSN	D2
FSAL	FSAH	D3
LSAL	LSAH	D4
S1_L	S1_2nd	D5
S1_H	0x00	D6
S2_L	S2_2nd	D7
S2_H	0x00	D8
...		..
Si		Dn

修订

日期	版本	修订内容
2024-11-08	1.0	初撰